

BLUETOOTH DE DATOS, KISS Y APRSDROID EN RADIOS PORTÁTILES APRS AFSK

XQ2CG, mayo de 2026

El "Bluetooth de datos" es especialmente útil en APRS AFSK porque permite que la radio funcione como "radio + TNC", mientras el celular actúa como "pantalla, mapa y teclado".

La clave no es solo que la radio tenga Bluetooth, sino que pueda entregar una interfaz "KISS compatible con APRSdroid". KISS permite que APRSdroid se comunique directamente con el TNC interno de la radio, enviando y recibiendo paquetes APRS sin usar cables de audio, sin PTT externo y sin interfaces adicionales.

Así, el APRS sigue saliendo por "RF en VHF como AFSK real", pero el control se vuelve mucho más cómodo: desde el teléfono puedes escribir mensajes, ver estaciones, revisar mapas y gestionar la operación APRS de forma portátil.

Estas son las "4 radios portátiles conocidas a la fecha" que combinan "APRS AFSK completo" y "Bluetooth de datos", permitiendo (según el modelo y su implementación) que la radio APRS funcione como "radio + TNC KISS" para uso con aplicaciones como "APRSdroid":

1. "Kenwood TH-D74"
2. "Kenwood TH-D75"
3. "HG UV-98 / LANCHONLH"
4. "VR-N76 / VGC N76"

Nota importante: no basta con que una radio diga "Bluetooth" o "APRS". Para usarla bien con APRSdroid, lo relevante es que exponga un "TNC KISS por Bluetooth" o una interfaz KISS equivalente.

1. Kenwood TH-D75



Es la opción más completa, robusta y documentada de la lista.

La Kenwood TH-D75 es una radio APRS autónoma, con GPS, mensajería APRS, TNC KISS interno y posibilidad de uso con software externo. Su punto fuerte es que el TNC KISS puede usarse por Bluetooth o USB, lo que permite trabajar con APRSdroid o con programas de PC como una verdadera combinación radio + TNC.

No tiene una app móvil oficial propia de Kenwood, pero eso no es necesariamente una desventaja: su valor está en que usa una interfaz estándar compatible con software externo, en vez de depender exclusivamente de una app propietaria.

Además de APRS analógico AFSK, incorpora D-STAR, por lo que combina APRS clásico y voz digital en un solo equipo. También ofrece recepción de banda ancha, incluyendo AM, FM, SSB y CW, con procesamiento DSP y filtros adecuados para señales débiles.

Frente a radios chinas más económicas, destaca por su mejor ergonomía, firmware más estable, mejor audio, documentación superior e integración APRS más madura. También incorpora ranura microSD para guardar configuraciones, logs GPS, grabaciones y datos, además de USB y Bluetooth como parte de su ecosistema de programación y transferencia.

US\$700–750 nueva

2. HG UV-98 / LANCHONLH



Es probablemente la alternativa económica más clara para APRS AFSK con Bluetooth de datos.

La HG UV-98 ofrece APRS AFSK, GPS, función de digipeater y salida Bluetooth en KISS Hex, explícitamente orientada al uso con APRSdroid. En ese sentido, puede funcionar como radio + TNC Bluetooth, aunque la mensajería cómoda depende del celular.

Su manual es especialmente claro: indica que el modo KISS Hex es el recomendado para APRSdroid, y que en APRSdroid debe seleccionarse TNC Bluetooth con protocolo KISS. También señala que para enviar mensajes APRS hay que activar Bluetooth, conectar el celular con APRSdroid y escribir el mensaje desde el teléfono.

Su principal atractivo es que entrega una experiencia APRS bastante completa a menor costo, aunque sin el nivel de terminación, documentación, estabilidad y ecosistema de Kenwood.

US\$150–220 nueva

3. VR-N76 / VGC N76



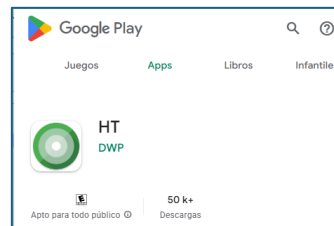
Es una radio moderna y muy orientada al uso con aplicación móvil.

La VR-N76 tiene Bluetooth, app propia, configuración APRS, envío de ubicación, recepción de datos y mensajería. Sin embargo, su lógica parece más centrada en su ecosistema propio que en operar como un TNC KISS Bluetooth estándar para APRSdroid.

Se conecta principalmente con su app HT / BS HT, no necesariamente con APRSdroid. Por eso, aunque tiene funciones APRS y Bluetooth, no la pondría al mismo nivel que la Kenwood TH-D75 o la HG UV-98 como radio claramente compatible con APRSdroid vía KISS Bluetooth.

La app HT amplía mucho sus funciones: permite intercomunicador por internet, grupos VoIP con PTT y ubicación, SSTV, Morse, DTMF, mensajes, BSS, APRS con posiciones y mensajes, posible puente radio-internet, además de funciones para satélites como cálculo Doppler y envío automático de frecuencias al radio.

Su ventaja está en la integración radio + app; su debilidad, para este análisis, es que no queda claramente establecida como una radio con TNC KISS Bluetooth estándar para APRSdroid.



US\$145–190 nueva

4. Radtel RT-950 PRO



La Radtel RT-950 PRO tiene APRS, GPS, Bluetooth y funciones APRS internas. También aparece una opción KISS en su menú, lo que la hace interesante como candidata.

Sin embargo, no está demostrado de forma sólida que exponga un TNC KISS por Bluetooth compatible con APRSdroid. Por eso, conviene clasificarla como radio con APRS/GPS/Bluetooth, pero no como opción confirmada para funcionar como radio + TNC Bluetooth estándar.

La app práctica identificable para esta radio es “walkie-talkie tool”. No parece ser una app propia de Radtel en sentido estricto, ya que figura más bien como herramienta genérica u OEM de programación, pero sí parece ser la app usada para configurar y administrar la RT-950 PRO.



US\$85–120 nueva

AnyTone AT-D878UVII Plus

- La AnyTone AT-D878UVII Plus no entra en la misma categoría.
- Sí tiene APRS analógico AFSK, APRS digital por DMR y GPS. Sin embargo, no parece ofrecer un TNC KISS Bluetooth estándar que permita usarla como módem APRS externo con APRSdroid o con software de PC.
- Su Bluetooth está orientado principalmente a accesorios, como PTT Bluetooth o audio, no a operar como interfaz de datos tipo TNC/KISS. Por eso puede hacer APRS, pero no debe confundirse con una radio radio + TNC Bluetooth.

Nota sobre otros modelos

- Equipos como Ailunce HD1, algunos Retevis con GPS, o varios Baofeng UV-17 Pro GPS, suelen publicitarse con “APRS”, pero normalmente tienen funciones muy limitadas.
- En muchos casos solo transmiten la posición propia, es decir, hacen APRS TX básico, pero no reciben ni decodifican paquetes APRS analógicos del resto de estaciones. Por eso no son comparables con radios APRS completas como la Kenwood TH-D75, la HG UV-98 o, en otro enfoque, la VR-N76.